



Fabrizio Fiorucci
il mare, a vele spiegate

Appendice A · studio

I tre problemi della corrente



Appendice di studio: il triangolo delle velocità, come riconoscere il problema e come risolverlo, con tre esercizi ufficiali svolti

Patente nautica Vela/Motore senza limiti dalla costa





APPENDICE A · I TRE PROBLEMI DELLA CORRENTE

Indice

1

Il triangolo delle velocità

Motore + corrente = moto effettivo; le tre regole

slide 03

2

Problema 1 · Conosco la prora

Trovo rotta vera ed effettiva. Esempio 5.3.1-7

slide 05

3

Problema 2 · Voglio arrivare in B

Trovo la prora da tenere e l'ora di arrivo. Esempio 5.4.1-2

slide 07

4

Problema 3 · Che corrente c'è?

Dallo stimato all'osservato. Esempio 5.1.1-2

slide 09

5

Riepilogo ed errori tipici

La tabella dei tre problemi e sei errori da evitare

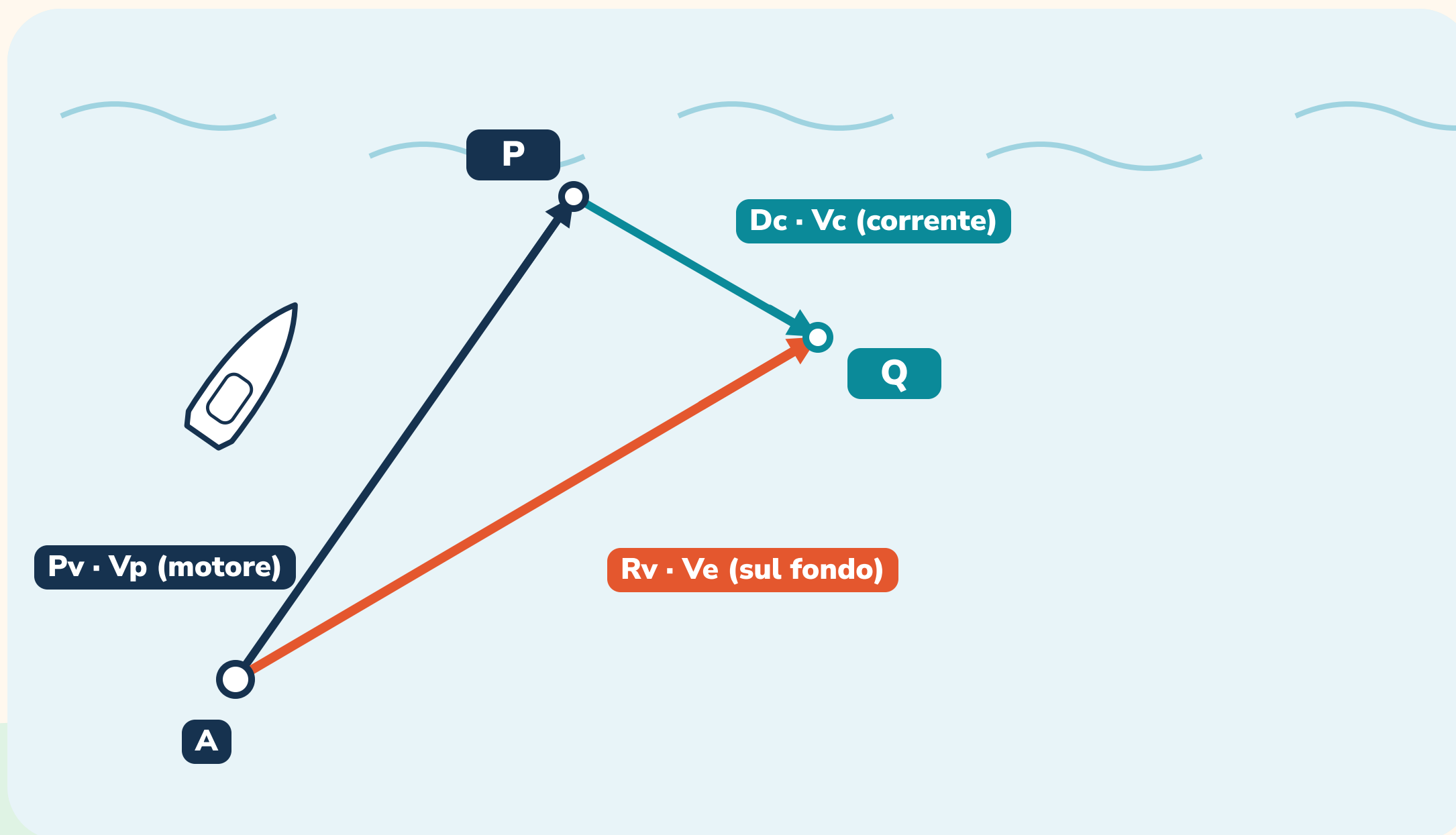
slide 11





1 · LA BASE

Il triangolo delle velocità



Motore: $Pv \cdot Vp$

Dove la spinge l'elica, nell'acqua.

Corrente: $Dc \cdot Vc$

Dove l'acqua trascina tutto, barca compresa.

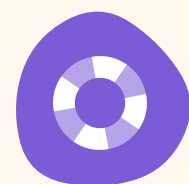
Sul fondo: $Rv \cdot Ve$

La somma dei due vettori: dove la barca va davvero.

$$Ve = Vp + Vc$$

somma di vettori: direzioni e lunghezze





1 · LA BASE

Quattro regole per tutti i problemi

La corrente va

Dc indica dove scorre l'acqua: Dc 180° = verso sud. Il vento, al contrario, si nomina da dove viene.

Un'ora di moto

Il vettore del motore è lungo Vp miglia, quello della corrente Vc miglia: le lunghezze si leggono come nodi.

Prima i dati veri

$P_v = P_b + \delta + d$, $R_{lv} = R_{lb} + \delta + d$: est positivo, ovest negativo.

Miglia in latitudine

Le distanze si misurano sulla scala delle latitudini, all'altezza del disegno.





2 · IL PROBLEMA DIRETTO

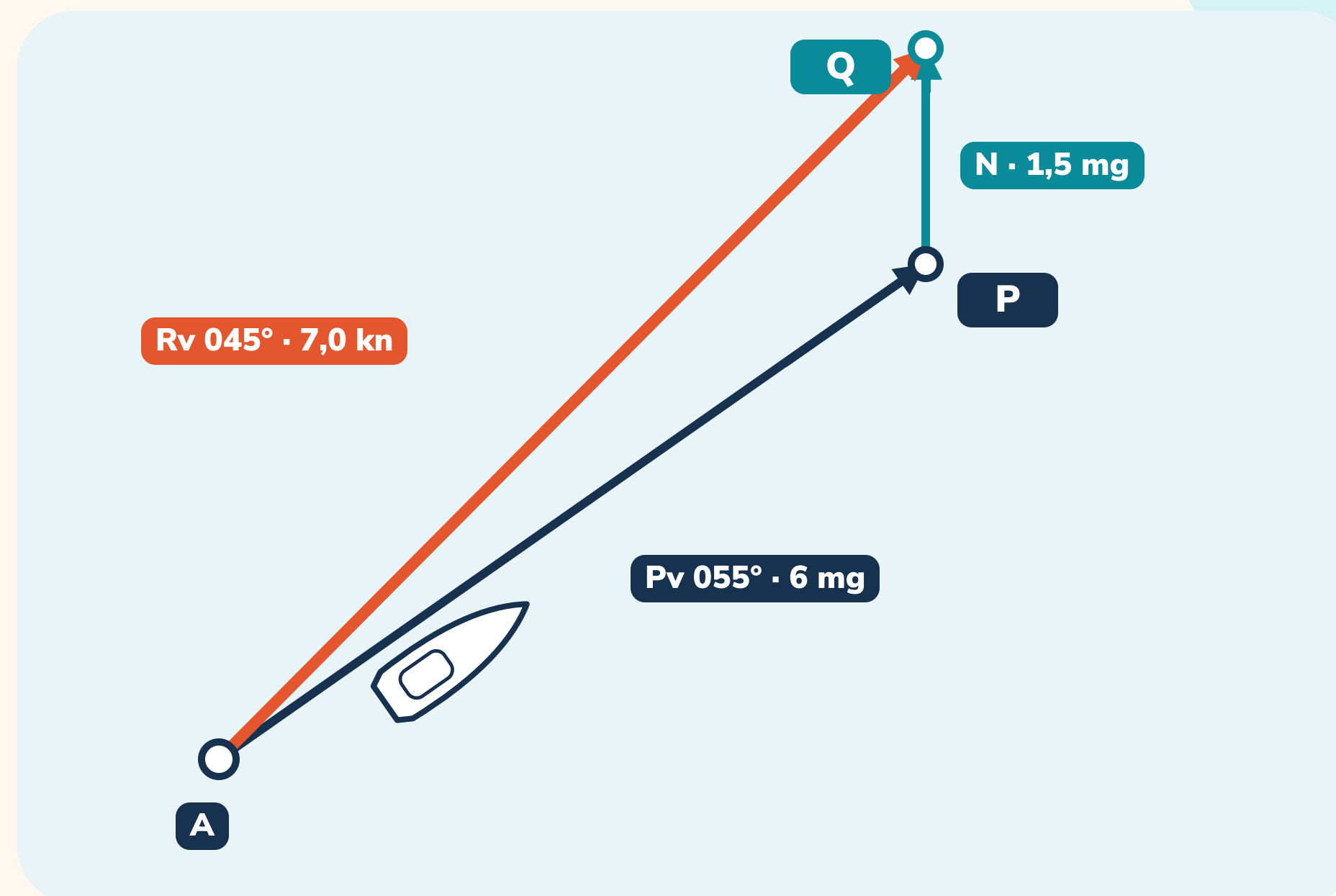
Problema 1 · Conosco la prora

Dati: P_v , V_p , D_c , V_c

Si cerca: rotta vera R_v ed effettiva V_e

1. Da A traccia la P_v per V_p miglia: punto P.
2. Da P traccia la corrente, D_c per V_c miglia: punto Q.
3. $A \rightarrow Q$ è la R_v ; la sua lunghezza in miglia è la V_e in nodi.
4. Posizione dopo t ore: $V_e \times t$ miglia sulla R_v .

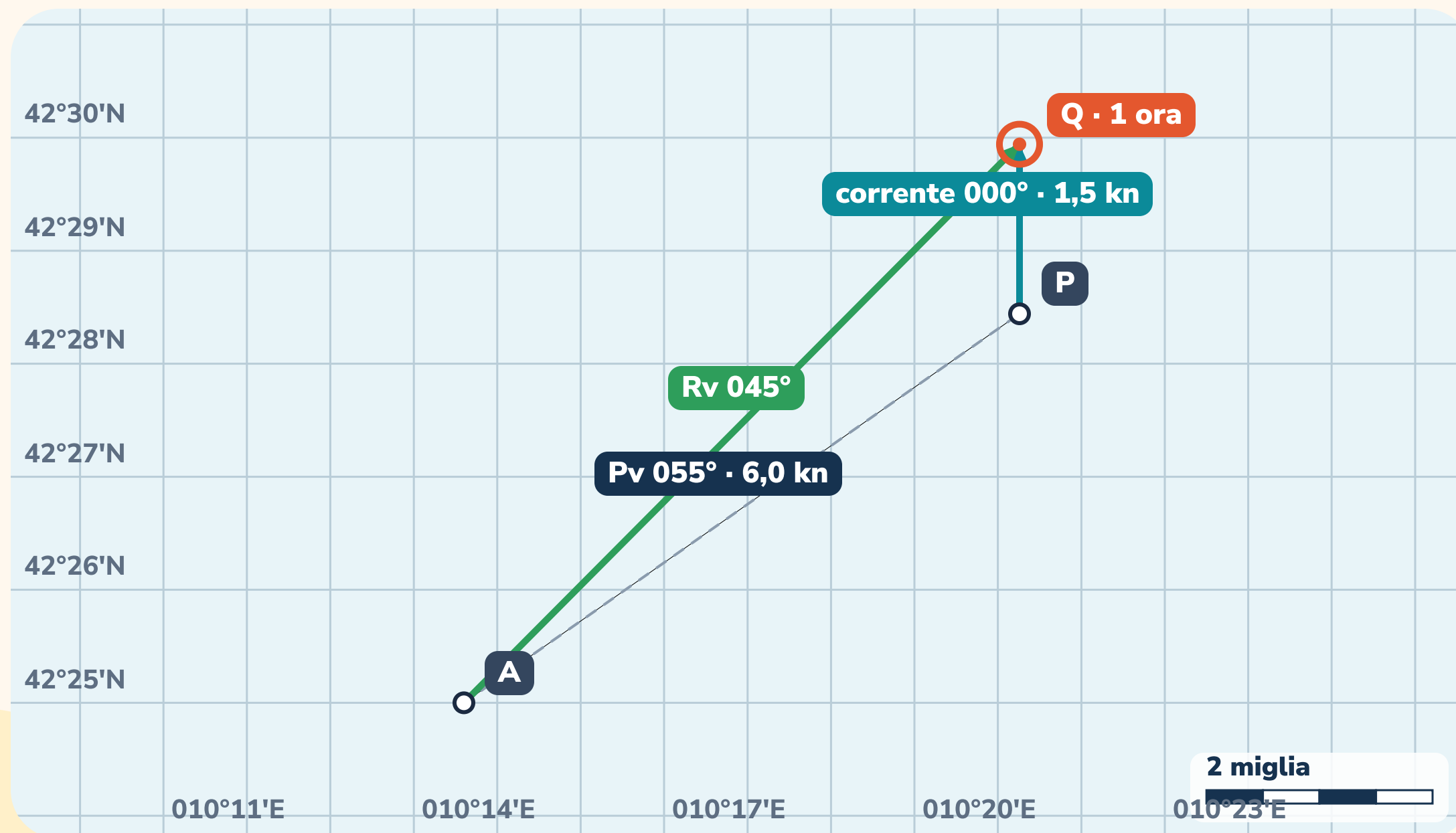
Controllo a occhio: la rotta sta tra la prora e la corrente, più vicina alla prora se $V_p \gg V_c$.





2 · PROBLEMA 1 · ESERCIZIO 5.3.1-7

Esempio svolto



1. Da A: 6 mg per 055° (moto proprio), punto P.
2. Da P: 1,5 mg verso nord (corrente), punto Q.
3. A → Q è la rotta vera: Rv = 045°, Ve 7,0 kn.

Rv 045°

Ufficiale: Rv=043° ÷ 049°





3 · IL PROBLEMA INVERSO

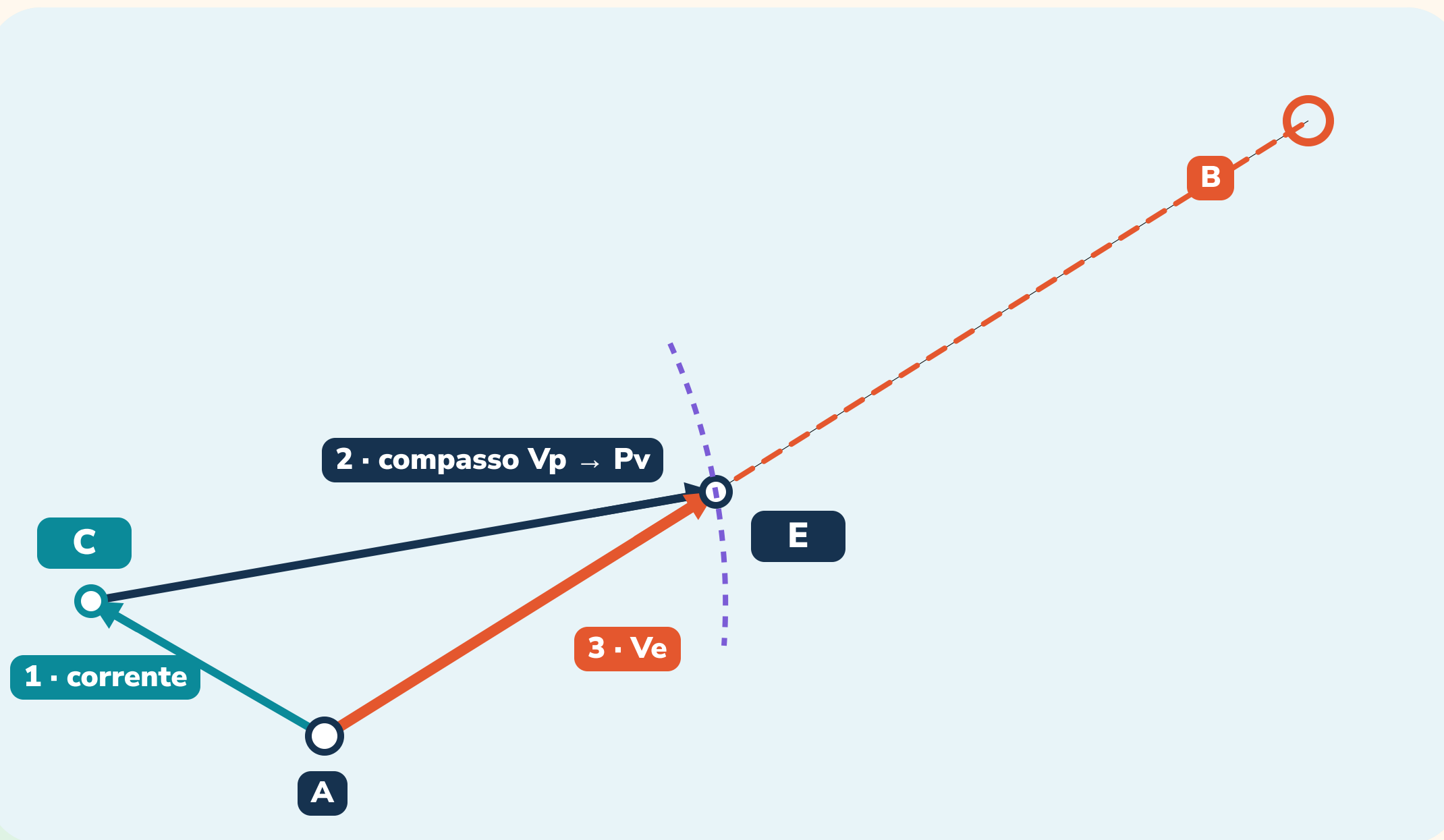
Problema 2 · Voglio arrivare in B

Dati: A, B, Vp, Dc, Vc

Si cerca: prora vera Pv, Ve, ora di arrivo

1. Traccia la rotta A–B e misura la distanza d.
2. Da A traccia la corrente, Dc per Vc miglia: punto C.
3. Compasso in C aperto di Vp: taglia la rotta in E.
4. C → E è la Pv; A–E è la Ve.
5. Tempo $t = d \div Ve$; arrivo = partenza + t.

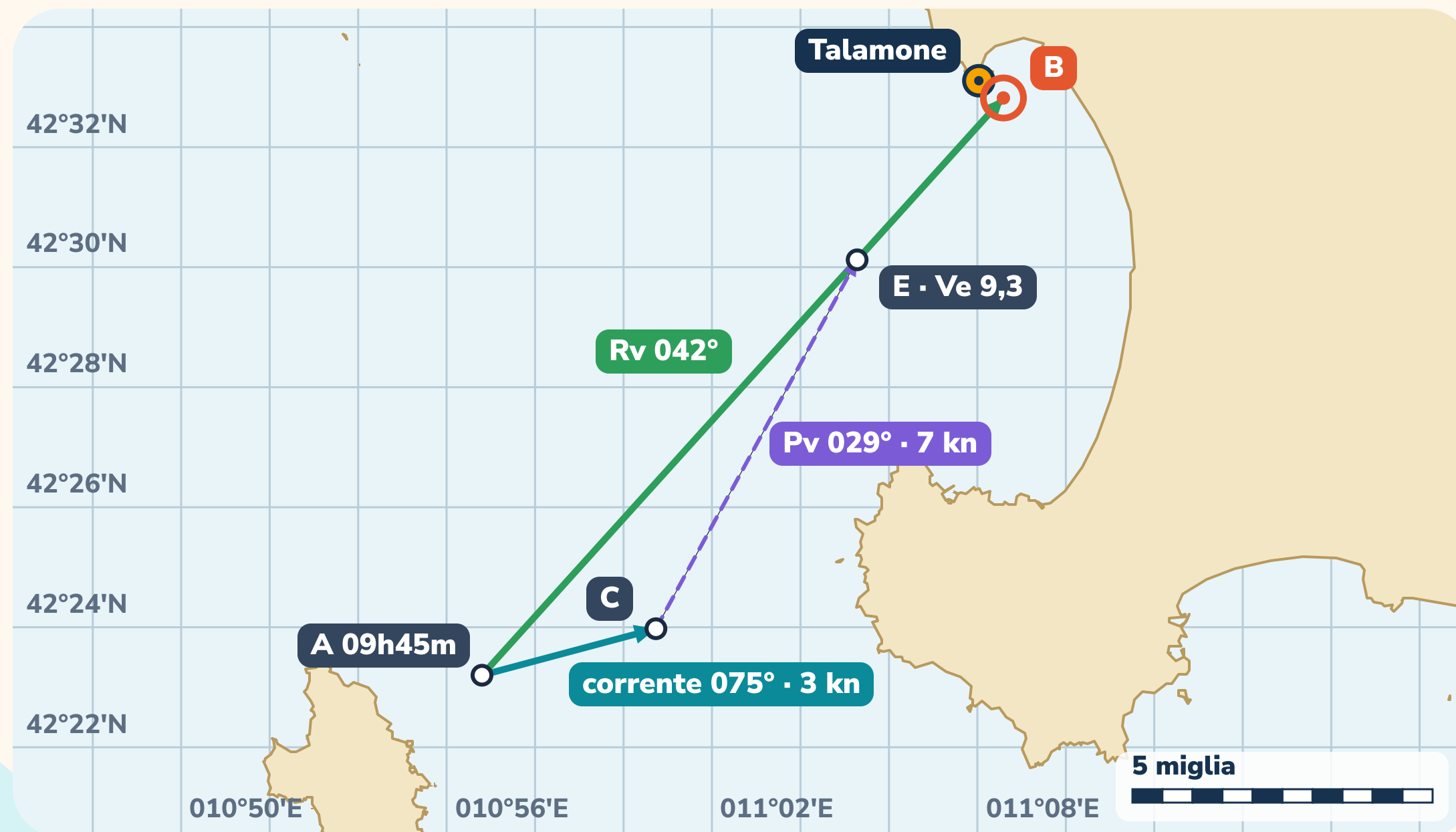
Controllo a occhio: la prora «punta contro» la corrente, dalla parte opposta della rotta.





3 · PROBLEMA 2 · ESERCIZIO 5.4.1-2

Esempio svolto



1. B: Talamone per 305° a 0,5 mg (B è a SE del faro).
2. Rotta A-B 042°, 13,0 mg.
3. Da A la corrente 075° per 3 mg: punto C.
4. Compasso in C aperto di 7 mg: taglia la rotta in E. C → E: Pv 029°; A-E: Ve 9,3 kn.
5. Tempo $13,0 \div 9,3 = 1h23m$: arrivo alle 11h08m.

arrivo 11h08m

Ufficiale: ora di arrivo 11h06m ÷ 11h12m





4 · TROVARE LA CORRENTE

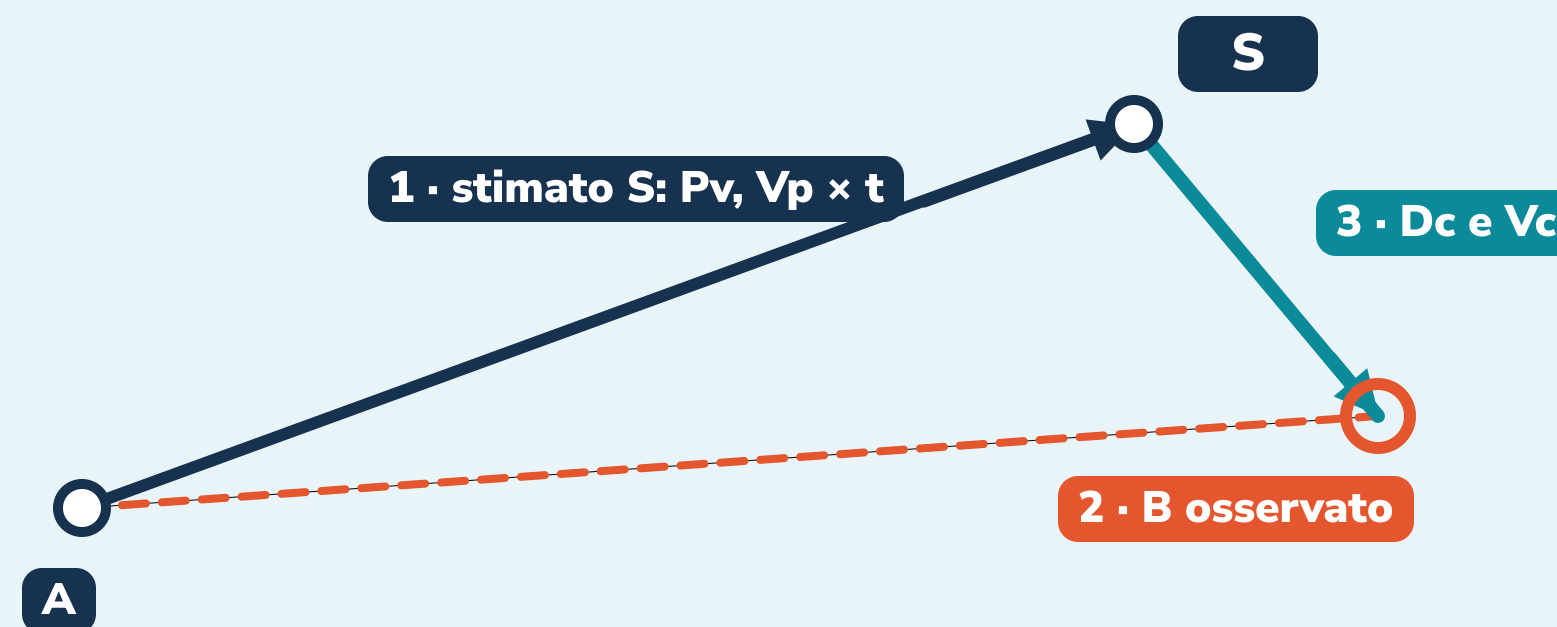
Problema 3 · Che corrente c'è?

Dati: A, Pv, Vp, tempo t, punto osservato B

Si cerca: direzione Dc e velocità Vc della corrente

1. Da A traccia la Pv per $V_p \times t$ miglia: punto stimato S.
2. Trova il punto osservato B (rilevamenti o GPS).
3. $S \rightarrow B$ è la deriva: la direzione è la Dc.
4. $Lunghezza\ S-B \div t = V_c$.

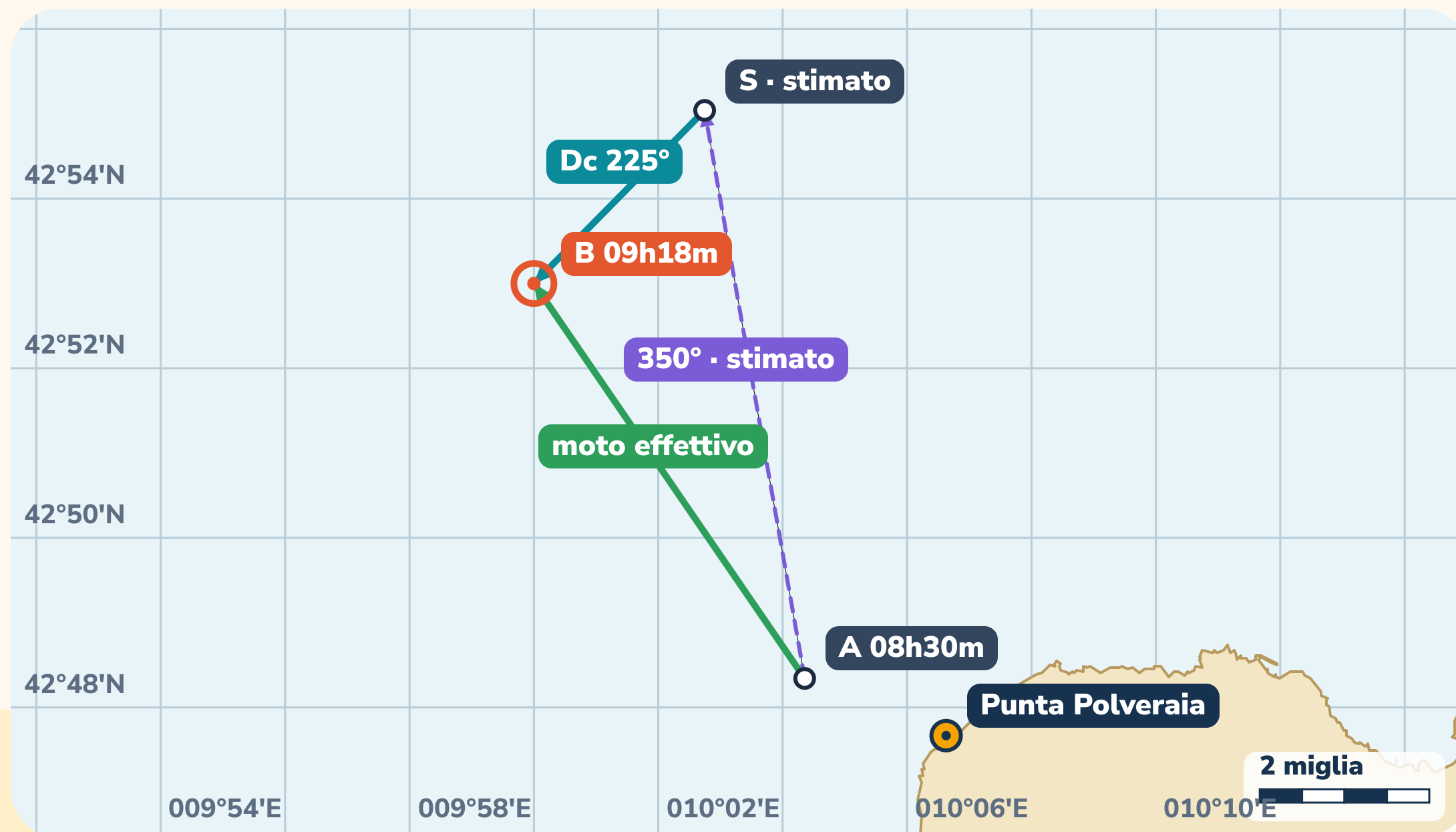
Controllo a occhio: sempre dallo stimato verso l'osservato: al contrario la Dc sbaglia di 180°.





4 · PROBLEMA 3 · ESERCIZIO 5.1.1-2

Esempio svolto

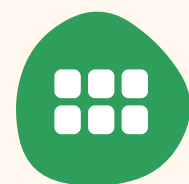


1. A: Polveraia per 112° a 1,8 mg.
2. Stimato S alle 09h18m: 6,8 mg per 350° (48 minuti a 8,5 kn).
3. Osservato B da GPS.
4. S → B: Dc = 225°; Vc = 2,9 mg in 48' = 3,6 kn.

Dc 225°

Ufficiale: Dc=221° ÷ 227°





5 · RIEPILOGO

Riepilogo

Problema	Conosco	Cerco	Costruzione	Esercizi ufficiali
1 · diretto	P_v, V_p, D_c, V_c	R_v, V_e	motore + corrente in fila; chiudi il triangolo	5.3.1-7, 5.3.1-9
2 · inverso	A, B, V_p, D_c, V_c	P_v, V_e, ora di arrivo	corrente da A, compasso di V_p sulla rotta	5.3.1-10, 5.4.1-2, da 5.4.1-11 a 5.4.1-14
3 · corrente	A, P_v, V_p, t, B	D_c, V_c	dallo stimato all'osservato	5.1.1-2, 5.2.1-5, 5.3.1-1

Stesso disegno, tre incognite diverse: prima di tracciare, chiediti quale lato manca.





5 · RIEPILOGO

Gli errori che costano l'esercizio

1 · Corrente come vento

Dc indica dove va l'acqua, non da dove viene.

2 · Vp al posto di Ve

Il tempo di arrivo si calcola con la velocità sul fondo.

3 · Compasso da A

Nel problema 2 il compasso si apre dalla punta della corrente.

4 · Verso sbagliato

Nel problema 3 si misura dallo stimato all'osservato.

5 · Minuti e decimali

48 minuti = 0,8 h; 0,38 h = 23 minuti.

6 · Scala sbagliata

Le miglia si leggono sulla scala delle latitudini.





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. Un solo disegno: motore + corrente = moto effettivo
2. Problema 1: conosco la prora, sommo i vettori e trovo R_v e V_e
3. Problema 2: voglio arrivare in B, corrente da A e compasso di V_p : trovo la P_v
4. Problema 3: dallo stimato all'osservato trovo D_c e V_c
5. Il tempo si calcola sempre con la V_e

Torna alle lezioni 13, 14 e 15 per tutti gli esercizi

